

Caratteri Pumping non regolarità

lunedì 21 marzo 2022 09:25

una domanda che uno si potrebbe fare è: esistono dei linguaggi "NON REGOLARI" su un alfabeto di un solo carattere? YES!

TEOREMA: ESISTONO LINGUAGGI "NON REGOLARI" SU ALFABETI UNARI!

UN ALFABETO UNARIO è UN ALFABETO CON UN SOLO SIMBOLO $\Sigma = \{1\}$

dim: siccome IL TEOREMA è vero, deve dimostrarcene uno di linguaggio, che non sia regolare!

INVENTIAMOCI UN LINGUAGGIO UNARIO "NON REGOLARE".

$$D = \{ 1^{m^2} \mid m \geq 0 \} \text{ , un quadrato perfetto di uni.}$$

$$1 \in D$$

$$11 \in D$$

$$111 \notin D$$

$$1111 \notin D$$

$$11111 \in D$$

→ le stringhe di lunghezza "quadrato perfetto" fanno parte del linguaggio.

dimostriamo che non è regolare usando il **Pumping lemma**!

DIMOSTRAZIONE PER ASSURDO. Supponiamo che sia regolare,

SE D è regolare, vuol dire che, il pumping lemma si applica.

E quindi esiste una certa dimensione chiamata pumping length, $[P > 0]$

SE ESISTE, PRENDIAMO UNA STRINGA $|S| \geq P$.

$$\bar{S} = 1^{P^2}$$

$$\rightarrow \bullet |\bar{S}| \geq P$$

$$\bullet \bar{S} \in D$$

Mostriamo che non può essere pompata. E come si fa?

ORA, LA NOSTRA $\bar{S}$, si può suddividere in: $X^i Y^i Z^i$, tale che:

$$2. |Y| > 0$$

$$3. |XY| \leq P \rightarrow 2 \leq P$$

$$1. \forall i \geq 0 \quad X Y^i Z \in F$$

→ sfruttiamo questa condizione, quando possiamo e sempre conveniente!

USIAMO QUESTA: $X Y Y Z$ PER IL pompaggio $i=2$.

Qual'è la lunghezza di questo pompaggio $i=2$?

$|X Y Y Z|$, siccome $|Y| > 0$, questa deve essere più lunga della stringa originale (1), MA siccome $|XY| \leq P$,

↓ ? SICURAMENTE $|Y| \leq P$.

MA, siccome $X Y Y Z$ è la stringa originale più una Y , diventa minore di $P^2 + P$, (2)

$$|X Y Z| = P^2$$

$$P^2 < |X Y Y Z| < P^2 + P$$

$$|X Y Y Z| < P^2 + P$$

(1)

(2)

$$P^2 + P + P + 1$$

(c'è ancora più piccolo se scrivo così)

$$P^2 < |X Y Y Z| \leq (P+1)^2$$

dimensione compresa tra P^2 e il quadrato del successivo!

Quella stringa può essere un quadrato perfetto?

questo perché tu cerchi un numero primo:

NO, ha appena dimostrato che la sua dimensione è compresa tra p^2 e $(p+1)^2$.

ERGO $XYZ \notin D$, Dunque regolare.